# 作业三

## 一．作业内容

Phong shading 与 VBO 绘制三维物体：

（1）通过 fragment shader 实现 Phong shading；

① 在 vertex shader 中输出法向量；

② GLSL 会自动插值并输入 fragment shader；

③ 在 fragment shader 中通过 Phonq shading 计算三类反射。

（2）使用 VBO 存储顶点与连接关系：

① 可通过细分物体(如小球)产生足够多的三角面片。

（3）实现并讨论以下内容：

① 对比 Phong shading 与 OpenGL 自带的 smoothing shading 的区别；

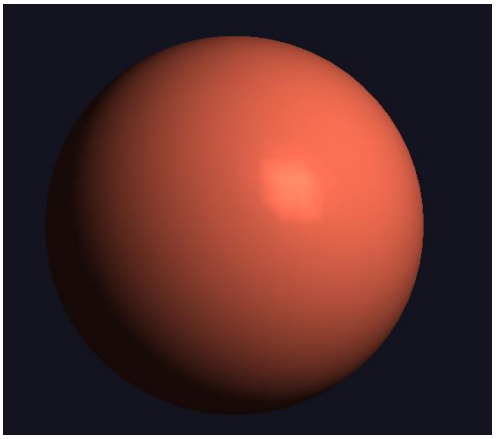
② 使用 VBO 进行绘制及通过 glVertex 进行绘制的区别；

③（选做）实现并讨论 VBO 中是否使用 index array 的效率区别。

④（选做）对比、讨论 HW3 和 HW2 的渲染结果、效率的差别。

## 二．思路参考

1. 三类反射实现：首先实现环境光，通常是恒定值；接着是漫反射，取决于光源方向和法线方向的相对角度；镜面高光是由视角和光反射角度决定的；最后将全部组合起来得到最终颜色。

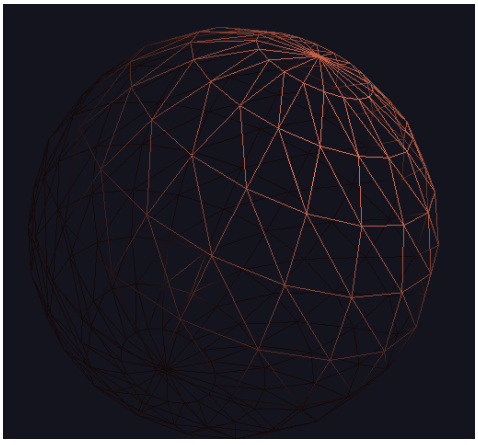
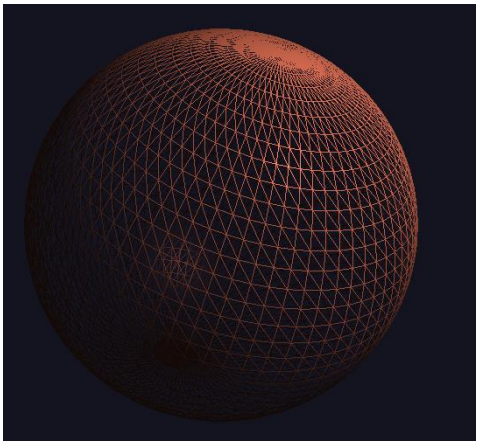


2. VBO 存储顶点与连接关系：

(1) 创建初始形状。

(2) 将每个三角面片分割成更小的三角形。这可以通过在每条边的中点添加新的顶点，并将原始的大三角形分割成更小的三角形来实现。这个过程可以重复多次以获得更高的细节级别。

(3) 将顶点数据（如位置、法线等）存储到 VBO 中。在 OpenGL 中，可先创建缓冲区，再绑定 VBO，最后用 glBufferData 或类似函数上传数据。

3. 对比：可从概念、实现方式、特点、视觉效果、性能开销、适用场景等方面对比讨论。

# 三．模板

与 HW2 模板相同，可在已完成的 HW2 基础上完成 HW3，也可在 HW2 模板上新建项目完成 HW3。

# 四．作业提交方式

1. 提交作业内容：

(1) 项目完整文件：

- 项目完整文件是指项目文件夹内的所有文件，包括源代码、库之类的；若这样打包导致文件夹太大以至于无法上传到超算习堂，可以只提交 main.cpp 和 CMakeLists.txt，放在一个文件夹中；如果你更改了模板环境，请务必提交新环境的 CMakeLists.txt；
- 本次作业的题目可以分别写在多个 main.cpp 中（请命名为 main1.cpp, main2.cpp, …方便助教区分），或也可以在一个 main.cpp 完成。

(2) 演示视频：

- 要求展示完整的功能；
- 禁止用程序功能外的内容拉长视频时长；
- 禁止重复多次展示同一功能。

(3) 实验报告：

- 要求写明功能实现思路和过程；
- 若有引用代码，要求分别明确标出引用部分和自己实现部分的代码和功能；
- 要求提交的实验报告格式为 PDF。

2.文件组织方式: 将上述提交作业内容中的三个文件压缩成一个压缩包，使用 ZIP 格式。

3.文件命名方式：

(1) 上述提交作业内容中的三个文件分别依次命名为：

- 项目完整文件：CGHW3；
- 演示视频：V-HW3；
- 实验报告：R-HW3。

(2) 上述文件组织方式中的 ZIP 压缩包的命名方式：学号-姓名-作业 n，示例：22111111 李四-作业 3。

4. 提交作业网址：

请进入 https://easyhpc.net/course/244 后，加入课程并根据站内指引上传作业。

# 五． 注意事项

1. 允许讨论代码，但严禁任何形式的抄袭。
2. 未提交迟交申请，且迟交作业的同学，本次作业不得分。
3. 如未能按时提交作业的，可在作业截止日期前向 TA 提出 slip days 申请，并在 slip days 结束前补交作业。每位同学在本学期共有 3 天 slip days。
4. 如遇到不可预见的特殊情况或不可抗力，导致未能按时提交作业或需要延迟超过 slip days 额度的，可提交申请说明理由，特事特办。可预见的特殊情况（如参加竞赛等）或可能发生的意外（在最后时刻断网、停电、堵车等）不构成申请额外延期的理由。